Exercícios

(1) Analise a convergência das seguintes sequências:

(i) $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

(ii) $x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \sqrt{1+x_n}$

(iii) $x_0 = 1, \ x_1 = 1 \ , \ \frac{1}{x_{n+2}} = \frac{1}{x_{n+1}} + \frac{1}{x_n}$

(IV) a_1, a_2 dados,

$$a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n-1}}{2} \ , \ n \geq 2$$

(2) Seja (b_n) crescente. Se houver subsequência convergente, então (b_n) é convergente.

Analise o caso (b_n) decrescente

(3) Seja (x_n) sequência

Se $\underline{a}$ é valor de aderência, mostre que para Todo $\varepsilon > 0$ e Todo $K \in \mathbb{N}$ existe $n > K$ t.q. $|x_n - a| < \varepsilon$.

Analise a recíproca.